

УДК 332.8

О.С. Горлова

Российский университет дружбы народов (РУДН), Москва, email: gorlova-os@rudn.ru

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОБЪЕМ ВВЕДЕННОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ

Ключевые слова: строительство, экономика строительства, социально-экономические факторы, недвижимость, рынок жилья.

В последнее десятилетие, объемы ввода в эксплуатацию жилья в России резко увеличилось, что связано с повышенным спросом. В этой связи представляет практический интерес выявление социально-экономических факторов, оказывающих влияние на уровень строительства жилья в регионах России. Отсюда вытекает цель исследования, которая заключается в построении эконометрической модели, отражающей влияние мезоэкономических факторов на объемы ввода жилья в России. Для достижения этой цели были использованы такие методы как анализ, синтез, сравнения, табличный, графический, коэффициентный, группировок, регрессионный. В качестве основных результатов можно указать на следующие моменты: на конец 2021 года величина наличного жилого фонда в стране увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 1990 г., все это благодаря росту объемов строительства жилья, которое в свою очередь было запущено благодаря повсеместному внедрению ипотечного кредитования; оценка распределения объемов ввода жилья по стране, показала, что наибольшие значения фиксируются в густонаселенных субъектах страны; оценка влияния факторов на вариацию ввода жилой недвижимости приводит к модели включающей две независимые переменные, это плотность населения и оборот розничной торговли, что косвенно указывает на влияние уровня жизни населения на повышенный спрос на жилье. Полученные результаты будут полезны исследователям в области рынка жилой недвижимости, уровня жизни населения и пространственного развития экономики страны.

O.S. Gorlova

Peoples' Friendship University of Russia (PFUR), Moscow, email: gorlova-os@rudn.ru

STATISTICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON THE VOLUME OF INTRODUCED HOUSING IN RUSSIA

Keywords: construction, construction economics, socio-economic factors, real estate, housing market.

In the last decade, the volume of housing commissioning in Russia has increased dramatically, which is associated with increased demand. In this regard, it is of practical interest to identify socio-economic factors that affect the level of housing construction in the regions of Russia. This implies the purpose of the study, which is to build an econometric model that reflects the influence of mesoeconomic factors on the volume of housing commissioning in Russia. To achieve this goal, methods such as analysis, synthesis, comparison, tabular, graphical, coefficient, grouping, regression were used. As the main results, the following points can be pointed out: at the end of 2021, the amount of available housing stock in the country increased by 1.5 times compared to 1990, all this is due to the growth in housing construction, which in turn was launched thanks to the widespread introduction of mortgage lending; assessment of the distribution of housing commissioning across the country showed that the highest values are recorded in densely populated regions of the country; assessment of the influence of factors on the variation in the input of residential real estate leads to a model that includes two independent variables, these are population density and retail trade turnover, which indirectly indicates the impact of the standard of living of the population on increased demand for housing. The results obtained will be useful to researchers in the field of the residential real estate market, the standard of living of the population and the spatial development of the country's economy.

Потребность в комфортном жилье является одной из базовых и связана с необходимостью человека чувствовать себя в безопасности. Помимо этого, в России жилье выполняет функцию досугового центра, а в период ковид-кризиса 2020-2021 гг. являлось местом работы. Также стоит указать, что жилая

недвижимость является хорошим объектом инвестиций, так как на протяжении всего существования РФ стоимость кв. м. жилья росла как на первичном, так и на вторичном рынках. Отсюда следует, что рассматриваемый объект анализа играет заметную роль в жизни населения, соответственно необходимо изучать

динамику, структуру и взаимосвязи, которые сформировались на рынке российской жилой недвижимости.

Обращаясь к научным публикациям по теме исследования, обнаруживаем два устойчивых направления:

– во-первых, это исследования, посвященные анализу развития регионального рынка жилья, в том числе строительной отрасли, в этом направлении можно выделить работы таких ученых как: Астахова Е.А. [1], Ефимова О.В. [3], Леонов В.О. [4], Чехлов Е.К. [8];

– во-вторых, научные труды, посвященные состоянию и перспективам развития жилищного строительства в России в целом, наиболее значимыми можно назвать публикации следующих исследователей: Гимадиева Л.Ш. [2], Саенко И.А. [6], Цыпин А.П. [7], Шишкина К.А. [9].

Обобщая теоретико-методологические и прикладные аспекты перечисленных исследований сформулируем цель проводимого исследования, которая заключается в построении эконометрической модели, отражающей влияние мезоэкономических факторов на объемы ввода жилья в России.

Материалы и методы

Для формирования базы исследования были привлечены данные публикуемые Федеральной службой государственной статистики РФ, в частности использовались такие ежегодные издания как «Российский статистический ежегодник», «Регионы России. Социально-экономические показатели» и сведения раздела «Жилищные условия» информационного портала Росстата.

Учитывая доступные на текущий момент данные, а также мнение указанных выше ученых, была сформирована система показателей исследования, состоящая из двух блоков.

1 блок. Показатели, отражающие динамику и структуру обеспеченности россиян жильем:

- Динамика ввода в действие жилья, млн кв. м
- Уровень благоустройства жилья, %
- Число приватизированных жилых помещений за год, всего, тыс.
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м

- Число квартир, млн.

Средний размер одной квартиры, кв. м общей площади жилых помещений

2 блок. Показатели, характеризующие влияние на ввод в действие жилья различных социально-экономических факторов:

Y – Ввод в действие жилых домов, тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений

X1 – Среднедушевые денежные доходы населения, рублей;

X2 – Плотность населения региона, чел. на кв. км.;

X3 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;

X4 – Оборот розничной торговли, млн руб.;

X5 – Удельный вес городского населения в общей численности населения, %

X6 – Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по добывающей промышленности, млн руб.

X7 – Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, млн руб.

Приведенная система показателей позволяет провести всестороннее исследование жилищного строительства и выявить типы (лидеры и аутсайдеры) регионов по уровню показателя, динамику изменения ключевых индикаторов, влияние мезоэкономических факторов на ввод в действие жилья в регионах России.

Результаты исследования

На конец 2021 года величина жилого фонда в России составляла 4044 млн кв. м, при этом более 70% находится в городской местности. Если рассматривать данный показатель в динамике, то можно указать на плавный рост показателя, так по отношению к 1990 году, рост составляет 1,67 раза, по отношению к 2000 году – 1,45 раза, а по сравнению с 2010 годом -1,25 раза.

Согласно данным, приведенным в таблице 1, уровень обеспеченности населения жильем имеет тенденцию к росту, так за период 1995-2021 гг. значение показателя по стране увеличилось в 1,5 раза. Факторами данного роста являются снижение численности населения (хотя и не такое значительное) и увеличение объемов ввода в действие нового жилья.

Таблица 1

Основные характеристики российского жилищного фонда

Показатели	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	К-т роста 2021 к 1995
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м	18,0	19,2	20,8	22,6	24,4	26,9	27,8	1,54
из нее:								
в городской местности	17,7	18,9	20,4	22,1	24,0	26,7	27,6	1,56
в сельской местности	18,7	19,9	21,9	24,0	25,6	27,4	28,3	1,51
Число квартир, млн.	52,0	55,1	57,4	60,1	64,0	69,0	70,2	1,35
из них:								
однокомнатных	12,1	12,8	13,3	14,1	15,4	17,5	18,0	1,49
двухкомнатных	21,9	22,6	23,2	23,9	24,9	26,3	26,7	1,22
трехкомнатных	15,0	16,2	16,8	17,4	18,2	19,1	19,4	1,29
четырёхкомнатных и более	2,4	3,5	4,1	4,7	5,2	5,7	5,8	2,42
Средний размер одной квартиры, кв. м общей площади жилых помещений	47,7	49,1	50,4	52,8	54,6	56,3	56,9	1,19
однокомнатной	31,7	32,0	32,3	33,4	35,0	36,4	36,7	1,16
двухкомнатной	44,7	45,4	45,7	47,1	48,3	49,3	50,0	1,12
трехкомнатной	59,3	60,4	61,0	63,2	65,2	67,0	67,8	1,14
четырёхкомнатной и более	77,3	82,6	91,8	101,8	104,5	109,8	112,0	1,45
Число приватизированных жилых помещений за год, всего, тыс.	-	922,3	1821,6	885,3	449,3	80,9	101,8	-

Источник: составлено по данным Росстата

Таблица 2

Изменение ключевых показателей благоустройства жилья, %

Удельный вес общей площади, оборудованной	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Отклонения в 2021 от 1995
водопроводом	71	73	76	78	81	85	86	15
водоотведением (канализацией)	66	69	71	74	77	80	81	15
отоплением	68	73	80	83	85	87	88	20
ваннами (душем)	61	64	65	67	69	72	73	12
газом (сетевым, сжиженным)	69	70	70	69	67	66	66	-3
горячим водоснабжением	55	59	63	65	68	73	74	19
напольными электроплитами	15	16	17	19	22	25	26	11

Источник: составлено по данным Росстата

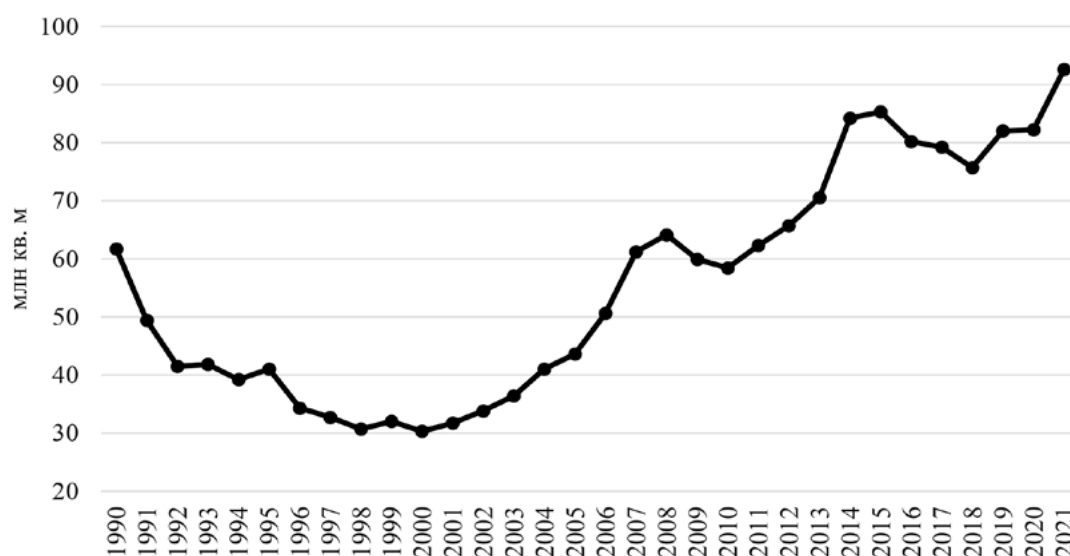


Рис. 1. Динамика ввода в действие жилья в России, млн кв. м

Источник: составлено по данным Росстата

Число квартир также увеличивается с каждым годом, при этом наибольшая доля в структуре принадлежит двухкомнатным (около 40%). Данный факт объясняется незначительным оптимальным сочетанием площади и рыночной цены.

Стоит отметить, что объемы приватизированного жилья с каждым годом становятся все меньше, причиной данного снижения является приближение значения показателя к 100% отметке. Т.е. все жилье, которое государство передало гражданам перешло в их собственность, а вновь введенное приобретает населением самостоятельно без участия государства.

Далее обратимся к данным приведенным в таблице 2 и проанализируем уровень комфортности жилья.

Согласно приведенных в таблице 2 данных, наблюдается рост значений всех показателей за рассматриваемый период, кроме уровня оборудования жилья газом (но данная проблема решается Правительством РФ при участии Газпрома и будет завершена к 2030 г.). стоит отметить, что показатели подходят к 100% порогу, это говорит об высоком уровне комфортности жилья.

Как было отмечено выше, основным индикатором, который подвергается анализу является динамика ввода в действие жилья, поэтому обратимся к данным представленным на рисунке 1 и проанализируем динамику показателя за период 1990-2021 гг.

Согласно приведенной на рисунке 1 динамике, наблюдается два периода развития процесса: во-первых, это падение до 2000 года, что связано с трансформацией экономики, приостановкой поставок строительных материалов, но самое главное это значительное падение уровня жизни населения; во-вторых, период наращивания объемов строительства начиная с 2000 года. Данный период характеризуется стабилизацией экономической обстановки в стране и стимулирование спроса на жилье посредством внедрения ипотечного кредитования.

Так как приведенный временной ряд имеет сложную структуру, для его моделирования необходимо использовать линейную трендовую модель с фиктивной переменной угла наклона, т.е. модель вида:

$$\hat{y}_t = a_0 + a_1 t_t + a_2 d_t$$

где a_0 , a_1 , a_2 – неизвестные (оцениваемые) параметры регрессионного уравнения; t – переменная отражающая принадлежность конкретного уровня временного ряда к временной точке; d – переменная характеризующая изменение наклона тренда в точке перелома направления долговременной составляющей ряда (t'), принимает значение нуль если $t \leq t'$ и значение $t - t'$ если $t > t'$.

Результаты оценки модели приведены на рисунке 2.

Полученная модель характеризуется высоким значением коэффициента аппроксимации равным 0,93, что указывает на высокую подгонку теоретических (модельных) уровней к фактическим значениям ввода в действие жилья.

Фактическое значение F-статистики Фишера высокое, при нулевом уровне значимости, таким образом можно сказать что модель в целом статистически значима. Также значимы и параметры модели, так как значения t-статистики Стьюдента получены высокими (больше табличного равного 0,05).

Параметр при фиктивной переменной d получен положительным, т.е. после 2000 года произошел «разворот» тренда с падения на рост, в итоге в интервале 2000-2021 гг. ежегодно объем ввода жилья увеличивался в среднем на 3,01 млн кв. м.

Так как модель статистически значима, построим прогноз на 2022-2024 гг.: 2022 г. – $01,5 \pm 5,4$ млн кв. м.; 2023 г. –

$104,5 \pm 5,7$; 2024 г. – $107,6 \pm 6,0$. Таким образом, траектория роста значений сохранится в среднесрочной перспективе, что обусловлено значительной инерционностью процесса связанным с длительностью производственного цикла.

Далее обратимся к сведениям, приведенным на рисунке 3 и проанализируем изменение некоторых характеристик вводимого жилья.

Приведённые на рисунке 3 данные указывают на ежегодный рост числа вводимых в действие квартир, но при этом средний размер квартир снижается, что обусловлено высокой дороговизной строительно-монтажных и отделочных работ и как следствие застройщики уменьшают размеры вводимого жилья, сохраняя конечную стоимость объекта недвижимости относительно стабильной.

Учитывая тот факт, что территория России значительна и каждый регион характеризуется своим уровнем экономического развития, логичным было бы предположить наличие диспропорций ввода в действие жилья. Поэтому обратимся к методологии, изложенной в публикации Лосевой А.В. [5] и проведем одномерную группировку субъектов РФ по целевой переменной. При этом совокупность разделим на 4 группы по 25%, для этого выделим три квартиля: $Q1 = 393$, $Q2 = 528$, $Q3 = 667$ (кв. м. на 1000 населения). Результаты представим на картограмме (рисунок 4).

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	32
Model	11213.8954	2	5606.94772	F(2, 29)	=	188.29
Residual	863.584564	29	29.7787781	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9285
				Adj R-squared	=	0.9236
Total	12077.48	31	389.596129	Root MSE	=	5.457

y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
t	-2.065968	.3912316	-5.28	0.000	-2.866126	-1.265809
d	5.078638	.5040521	10.08	0.000	4.047735	6.10954
_cons	52.90205	3.251227	16.27	0.000	46.25255	59.55156

Рис. 2. Характеристики модели изменения роста ввода в действие жилья, млн кв. м

Источник: составлено по данным Росстата. Примечание: расчеты произведены в паркте STATA

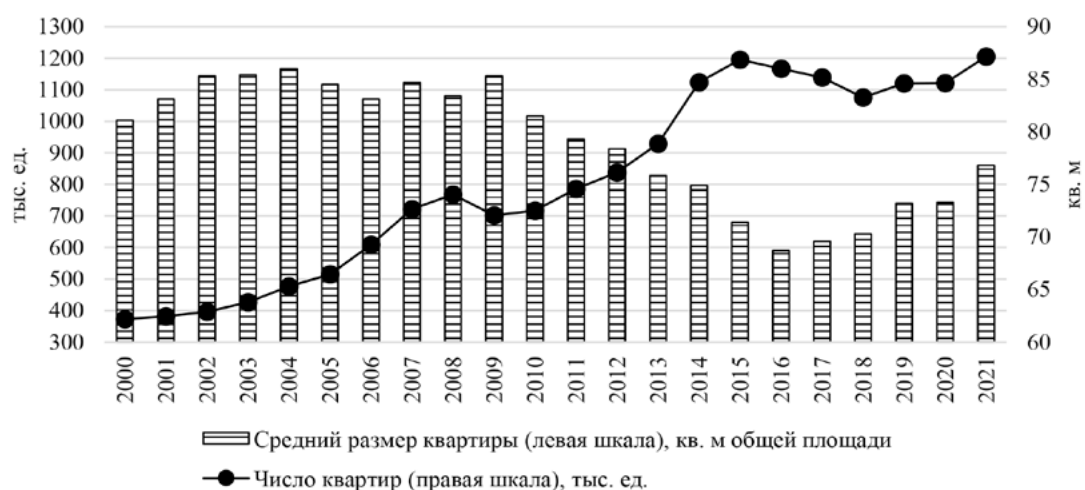


Рис. 3. Динамика основных характеристик построенного жилья в России

Источник: составлено по данным Росстата

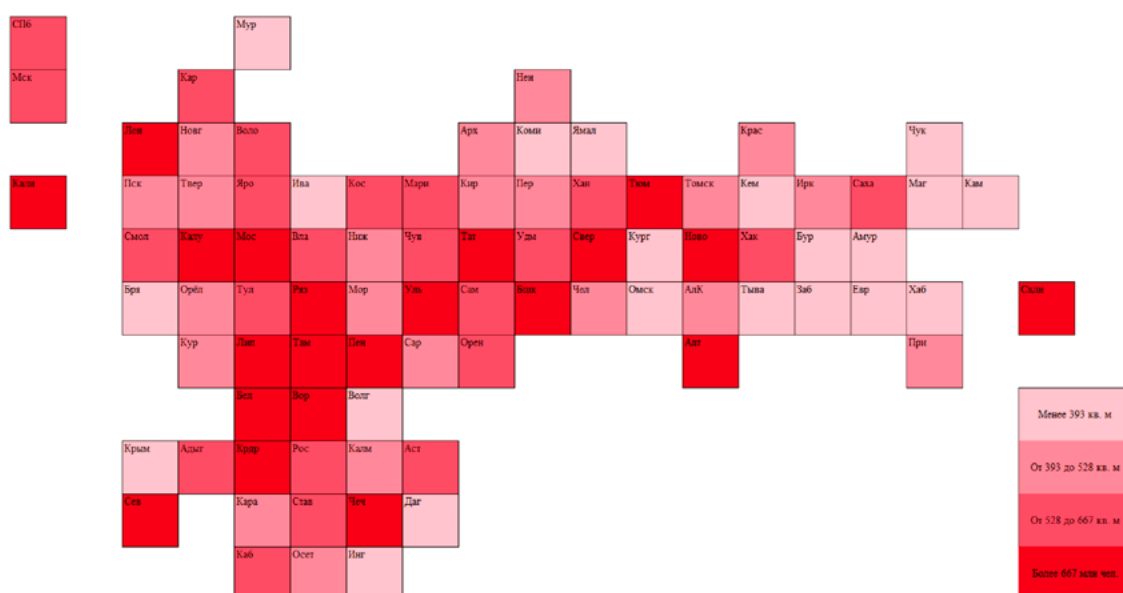


Рис. 4. Картограмма ввода в действие жилья в регионах России в 2021 г., кв. м. на 1000 населения

Источник: составлено по материалам Росстата

На рисунке 4 представлена карта России, разбитая по регионам по общему количеству построенных квадратных метров жилья. Ожидаемо, что большее количество построенных квадратных метров недвижимости расположено в Москве, Санкт-Петербурге, а также в некоторых субъектах ЦФО, и ПФО. При этом разрыв между внутригрупповыми

средними значителен, так объемы четвертой группы выше значений по первой в 3,4 раза (901,0/261,9 кв. м. на 1000 населения). Полученный результат объясняется количеством проживающего в субъектах населения, т.е. спрос на жилье, вызванный высокой плотностью населения, приводит к увеличению объемов жилищного строительства.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции между переменными участвующими в исследовании за 2020 г.

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Y	1,00							
X1	0,15	1,00						
X2	0,54	-0,19	1,00					
X3	0,60	0,28	0,11	1,00				
X4	0,96	0,18	0,26	0,65	1,00			
X5	0,13	0,45	-0,23	0,23	0,20	1,00		
X6	0,06	0,37	-0,22	0,63	0,09	0,25	1,00	
X7	0,89	0,24	0,41	0,57	0,93	0,25	0,04	1,00

Источник: рассчитано на основе данных ежегодника «Регионы России. Социально-экономические показатели»

Таблица 4

Результаты оценки параметров множественной линейной регрессии влияния факторов на объемы ввода в действие жилья в регионах России

Параметры модели	b	Стандартное отклонение b	Коэффициенты модели a_j	Стандартное отклонение a_j	t-статистика Стьюдента	p-уровень значимости
Св. член	-	-	-219,800	55,020	-4,000	0,000
X2	0,118	0,034	4,700	1,350	3,480	0,000
X4	0,905	0,034	0,003	0,000	26,730	0,000

Источник: рассчитано на основе данных ежегодника «Регионы России. Социально-экономические показатели»

Далее перейдем к эконометрическим методам и проанализируем какие факторы, перечисленные в блоке №2, оказывают влияние на ввод в действие жилых домов в регионах России.

Прежде чем приступить к оценке влияния факторов на результативный показатель, стоит заметить, что в исходной совокупности наблюдаются субъекты с высокими значениями ввода в действие жилых домов, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Для снижения влияния размерности, исключим из рассмотрения эти объекты. В итоге значения коэффициентов корреляции представлены в таблице 3.

Сведения, приведенные в таблице 3, указывают на наличие связи между зависимой переменной и факторами X2, X3, X4, X7. При этом сила связи высокая лишь в последних двух случаях. Если обратиться к анализу силы взаимосвязи между приведенными факторами,

то можно заметить наличие сильной связи, что указывает на наличие проблемы мультиколлинеарности. Таким образом, для выбора наилучшей модели используем метод последовательного исключения факторов. В результате работы алгоритма эконометрическая модель имеет вид: $Y' = f(X2, X4) + e$. Оценка параметров этого уравнения приводит к характеристикам представленным в таблице 4.

Для оценки параметров данной модели был использован метод наименьших квадратов. Полученные фактические значения t-статистики Стьюдента указывают на статистическую значимость (на 5% уровне) всех параметров модели. Значение F-статистики Фишера получено равным 516,93 при $p < 0,00$, что указывает на значимость всего уравнения регрессии. Множественный коэффициент корреляции равный 0,93, говорит, что всего 7% вариации результативной переменной не смогла описать модель.

Полученную величину называют стандартизованным коэффициентом регрессии или β -коэффициентом. Он показывает на сколько среднеквадратических отклонений (β) изменится результативный признак, если величина факторного признака изменится на одно среднеквадратическое отклонение.

Интерпретация коэффициентов при независимых переменных заключается в следующем:

1) при росте плотности населения на 1 чел. на кв. км, объем ввода в эксплуатацию жилья увеличится на 0,118 тыс. кв. м, при условии, что остальные факторы останутся неизменными;

2) если оборот розничной торговли увеличится на 1 млн руб., то ввод в действие жилья, в среднем по совокупности, увеличится на 0,905 тыс. кв. м, при этом остальные независимые переменные не должны изменяться.

Опираясь на приведенные значения коэффициентов модели, невозможно ничего сказать о значимости влияния факторов. В подобных случаях прибегают к рассмотрению β -коэффициентов. В нашем случае наибольшее влияние на зависимую переменную оказывает фактор «Оборот розничной торговли», так как значение стандартизованного коэффициента $\beta_2 = 0,905$.

Полученная взаимосвязь не противоречит экономическим законам и указывает на следующую взаимосвязь: в тех регионах, где более высокий уровень торговли, население обладает более высоким уровнем жизни и, как следствие, повышенный спрос на недвижимость.

Выводы

Проведенный всесторонний анализ индикаторов, характеризующих развитие жилищного строительства в России позволяет нам сформулировать ряд выводов:

1) изучение динамики жилого фонда показало непрерывный рост показателя на протяжении периода 1990-2021 гг. (в 1,7 раза), при этом обеспеченность населения жильем также растет и достигло в отчетном периоде величины 27,8 кв. м на человека. Но несмотря на положительный рост показателя, стоит отметить что в развитых странах мира значения выше, к примеру, в Германии приходится около 46 кв. м на человека, а в США – 68. Таким образом, существует потенциал роста показателя.

2) за последние 30 лет (1990-2021 гг.) объем строительства жилой недвижимости вырос в 1,5 раза, а намеченная тенденция предполагает и дальнейший рост, что нам показывает построенная модель. Однако, необходимо учитывать политические, социальные и экономические риски (кризисы, пандемию и т.д.) при прогнозировании темпов роста в строительной сфере.

3) в ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа удалось выявить, что на объемы строительства жилья на территории Российской Федерации сильное влияние оказывают два фактора – это плотность населения и объем розничной торговли.

Дальнейшее развитие темы видится в том, чтобы более детально изучить социально-экономические показатели, коррелирующие с объемами строительства и расширить период статистических данных.

Библиографический список

1. Астахова Е.А., Калюгина С.Н., Бобов Г.И. Анализ текущей ситуации в сфере жилищного строительства // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2021. № 3(84). С. 7-17. DOI: 10.37493/2307-907X.2021.3.1.
2. Гимадиева Л.Ш. Анализ жилищного строительства в Приволжском федеральном округе // Региональные проблемы преобразования экономики. 2021. № 6 (128). С. 43-52. DOI: 10.26726/1812-7096-2021-6-43-52.
3. Ефимова О.В., Лысикова Т.С. Строительство и рынок жилья // Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. 2019. № 3 (261). С. 30-34.

4. Леонов В.О. Актуальные проблемы строительства жилья в Российской Федерации // Актуальные исследования. 2022. № 18 (97). С. 71-75.
5. Лосева А.В., Леднева О.В. Вопросы территориальной дифференциации информационного общества России // Фундаментальные исследования. 2021. № 6. С. 47-55. DOI: 10.17513/ft.43057.
6. Саенко И.А., Кропотухина Н.А., Бадикова К.С. Анализ развития ситуации на рынке жилья и в сфере жилищного строительства в г. Красноярск // Экономика и предпринимательство. 2021. № 8 (133). С. 1048-1055. DOI: 10.34925/EIP.2021.133.8.202.
7. Цыпин А.П., Стебунова О.И., Салиева А.К. Модели оценки стоимости жилья с учетом пространственной вариации данных (на примере городов ПФО) // Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-2 (64). С. 369-373.
8. Чехлов Е.К., Тимофеева Е.Е. Основные тренды на рынке строительства жилья // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 267-269.
9. Шишкина К.А., Гроо А.В., Кашина Е.В. Оценка текущего состояния регионального рынка жилья в условиях перехода на проектное финансирование жилищного строительства // Фундаментальные исследования. 2021. № 3. С. 115-119. DOI: 10.17513/ft.42990.